Examen d'exemple pour la révision

Questions de cours : (3pt)

1. Le régime triphasé équilibré offre deux types de tension : des tensions simples $(\underline{V}_1, \underline{V}_2 \, et \, \underline{V}_3)$ et des tensions composées $(\underline{U}_{12}, \underline{U}_{23} \, et \, \underline{U}_{31})$. Montrez que la somme complexe de ces tensions est nulle dans les deux cas.
2. Représentez graphiquement les tensions et courants dans un système triphasé équilibré. Quel est le rôle de l'angle de déphasage dans ces représentations vectorielles ?
3. Expliquer le principe d'amelioration du facteur de puissace pour un système monophasé.

Exercice 01 : (ref : devoir surveillé 2024/2025) (4pt)

Considérons le circuit représenté dans la **Fig. 2**.

On donne : $E = 25\ V,\ r = 2.5\ k\Omega,\ I_g = 100\ mA,\ \rho = 0.5\ k\Omega,$

$$R_1 = 1\ k\Omega, R_2 = 2\ k\Omega, R_3 = 3\ k\Omega,\ R_4 = 4\ k\Omega,\ R_5 = 5\ k\Omega.$$

1. Calculer les intensités des courants I, I_1, I_2, I_3, I_4, et I_5 traversant les résistances r, R_1, R_2, R_3, R_4, et R_5, respectivement.
2. Préciser les directions des différents courants sur le circuit.

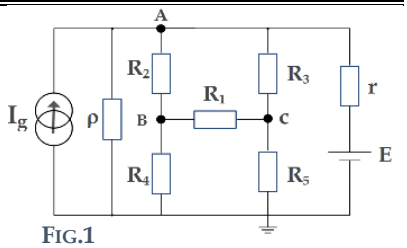


FIG.1

Exercice 02 : (ref : examen final 2023/2024) (05pt)

Considérons un réseau triphasé équilibré : 127/220 V/50 Hz.

1. Un récepteur triphasé équilibré inductif connecté à ce système est caractérisé par une impédance de 50 Ω et un facteur de puissance de 0.5.
   - Calculer le courant de ligne et les puissances active, réactive et apparente consommées par le récepteur pour les deux types de montage, étoile et triangle.
2. Un récepteur triphasé équilibré capacitif connecté à ce system consomme une puissance réactive Q de **–3** $kVAr$ et une puissance apparente S de 5 kVA.
   - Calculer l'impédance complexe correspondante à chaque phase de ce récepteur pour les deux montages, étoile et triangle.

Exercice 03 : (ref : examen final 2023/2024) (8pt)

Le montage de la **Fig. 2** en régime sinusoïdal est donné, où U représente l'origine des phases. La fréquence est de 50 Hz, et la valeur efficace de la tension U est U= 170 V.

On donne également : R=80Ω, C=10 µF, L=100 mH, R_1=85 Ω, R_2=500 Ω, R_3=340Ω, C_1= 7.5µF, L_1=816 mH

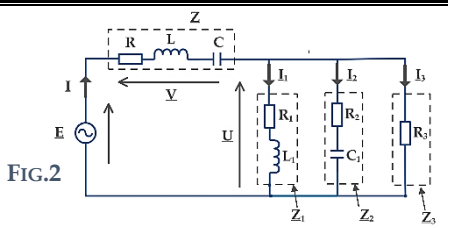


FIG.2

1. Calculer les intensités complexes des courant $\underline{I}_1$ et $\underline{I}_2$, $\underline{I}_3$ et $\underline{I}$.
2. Calculer $\underline{E}$, déduisez l'impédance du circuit et déterminer son type.
3. Représenter dans le plan complexe les courants et les tensions de ce circuit.
4. Calculer les puissances actives et réactives dissipées par les différentes branches du montage et représenter leur construction du triangle.
5. Calculer les puissances active, réactive et apparente dissipées par le circuit.
6. Calculer la valeur de la bobine ou du condensateur correspondant à la valeur de la réactance X_T dans le circuit équivalent représentée sur la **Fig.3**

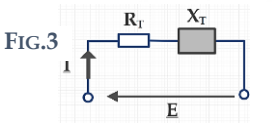


FIG.3

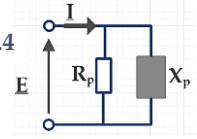


FIG.4

7. On veut construire un schéma équivalent parallèle de la charge équivalent de **Fig.3** sous la forme représentée sur la **Fig.4**. Calculer, dans ce cas, les valeurs de R_p et X_p, puis déduire la valeur de la bobine $\mathbf{L_p}$ afin d'obtenir un facteur de puissance idéal.